11–05 – Překladiště kontejnerů

Zadání

> Do překladiště přijíždí nákladní auta v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem 20 minut. Každé auto veze 3 kontejnery. Překládání kontejnerů z aut do přistaveného vlaku zajišťuje jeden jeřáb. Vykládka jednoho kontejneru zabere 8 minut exponenciálně. Vlak má kapacitu 20 kontejnerů. Po naplnění vlaku vlak odjíždí a vrací se po jedné hodině. Během nepřítomnosti vlaku v překladišti je vykládka z aut pozastavena. Na počátku stojí v překladišti prázdný vlak.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

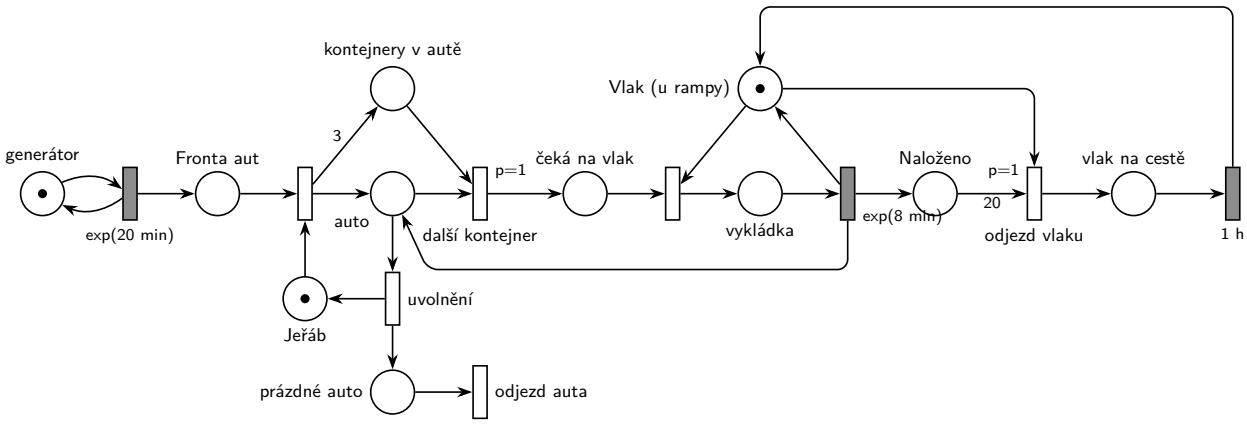
Věta „V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém“ přibyla až v roce 2022/23. Výstupní přechod je v síti přesto, dnes se vyžaduje.

Podobné úlohy: 11–09 – Překladiště s jeřábem, 11–10 – Bagrista a nákladní auta, 11–03 – Pizzerie s rozvozem.

Interpretace

- **Transakce je auto**, ne kontejner (Hrubý: „Pozn.: Transakce je AUTO, ne kontejner!“). Auto obsadí *Jeřáb* a stejný přechod vloží 3 značky do *kontejnery v autě* (hrana s váhou 3). Kontejnery jsou čítač, který říká, kolik cyklů vykládky auto ještě potřebuje.
- **Cyklus vykládky:** *další kontejner* (p=1) vezme auto a jeden kontejner. Auto pak čeká na vlak, obsadí *Vlak*, po `exp(8 min)` se vrátí zpět do místa *auto*, vlak se uvolní a kontejner přibude do *Naloženo*. Když už v autě žádný kontejner není, přijde na řadu *uvolnění* (p=0): jeřáb je volný a auto odjíždí.
- **Proč dva kroky (další kontejner, pak obsazení vlaku):** kdyby jeden přechod bral auto, kontejner i vlak, pak by při nepřítomném vlaku nebyl proveditelný a místo něj by se provedlo *uvolnění*. Auto by odjelo s nevyloženými kontejnery. Takhle auto čeká v *čeká na vlak* a drží jeřáb, takže vykládka je pozastavená.
- **Vlak** je místo se značkou: vlak stojí u rampy a nic se do něj právě nevykládá. Vykládka ho drží jako zařízení.
- **Odjezd vlaku:** hrana s váhou 20 z *Naloženo* a značka *Vlak*. Priorita p=1 zajistí, že po 20. kontejneru vlak odjede dřív, než začne další vykládka (oba přechody potřebují značku *Vlak*). Kontejnery odjíždějí s vlakem, značky zaniknou (nejsou to transakce). Po 1 h se vrací prázdný vlak.
- **Počáteční stav:** značka ve *Vlak*, *Naloženo* = 0 (prázdný vlak u rampy).
- **Systém je přetížený:** vykládka auta trvá v průměru $3 \times 8 = 24$ min, auta přijíždějí po 20 min a vlak je navíc po každých 20 kontejnerech hodinu pryč. Fronta aut proto roste do nekonečna. To je vlastnost zadání, ne chyba sítě.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
auta po exp(20 min)	*generátor* ⇄ `exp(20 min)` → *Fronta aut*
jeden jeřáb, auto veze 3 kontejnery	obsazení *Jeřábu*: auto do *auto*, váha 3 do *kontejnery v autě*
vykládka kontejneru exp(8 min)	p=1 *další kontejner* → obsazení *Vlaku* → `exp(8 min)` (vrací *Vlak* a auto, přidá do *Naloženo*)
auto je vyložené	*uvolnění* (p=0) vrací *Jeřáb* → *prázdné auto* → *odjezd auta*
vlak s kapacitou 20 odjíždí plný	p=1 *odjezd vlaku*: váha 20 z *Naloženo* + *Vlak* → *vlak na cestě*
návrat po 1 h	`1 h` vrací značku do *Vlak*
vykládka pozastavena bez vlaku	obsazení vlaku potřebuje značku *Vlak*
na počátku prázdný vlak	*Vlak* = 1, *Naloženo* = 0

Kontrola simulací: *Jeřáb* + auto ve třech fázích vykládky = 1, *Vlak* + *vykládka* + *vlak na cestě* = 1, *kontejnery v autě* ≤ 3, *Naloženo* ≤ 20. Na každé auto připadají právě tři vykládky a vlak odjíždí po každých 20. Fronta aut podle očekávání roste (odbaví se asi 1,8 auta za hodinu, přijíždějí 3).

Časté chyby

- Kontejner jako transakce (generátor kontejnerů). Pak není vidět, kdy je auto vyložené a odjíždí, a jeřáb může střídat kontejnery různých aut.
- Uvolnění jeřábu, které nečeká na vyložení všech tří kontejnerů (chybí priorita p=1 u dalšího kontejneru nebo dvoukrokový cyklus). Auto pak odjede naložené.
- Odjezd vlaku bez priority: po 20. kontejneru může začít 21. vykládka do plného vlaku.
- Odjezd vlaku jen z čítače, bez značky *Vlak*: vlak by „odjel“ uprostřed vykládky a vykládka by pokračovala dál.
- Čítač kontejnerů, který se při odjezdu nevynuluje (hrana s váhou 20 musí odebrat všech 20).
- Zapomenutý návrat vlaku po 1 h nebo vlak, který na začátku není u rampy.

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2021/22, varianta A, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2021-22.pdf`, str. 1 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2021-22.pdf`, str. 1 (řešení od Hrubého)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 1):** stejná struktura: „Fronta aut“ → „Seize“ jeřábu (výstup do místa auta a s váhou 3 do místa kontejnerů) → okamžitý přechod p=1 (popisek pod ním je špatně čitelný) → „Seize“ vlaku → `exp(8min)` vrací vlak, auto a přidává do místa „Složeno“ → odjezd p=1 s

váhou 20 → místo odjíždějícího vlaku → 1h → zpět „Vlak“. Jeřáb uvolňuje samostatný přechod „Release“ a auto v něm zaniká (výstupní přechod se tehdy nevyžadoval). Generátor je bez místa.

- Červené poznámky: „TŘI CYKLY VYKLÁDKY (anebo čítač v systému)“, „Chování vlaku“, podtržené váhy 3 a 20. Obsazení vlaku a odjezd vlaku jsou červeně zakroužkované a propojené, nejspíš proto, že oba soupeří o značku *Vlak* (odtud p=1 u odjezdu).